

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 12 Aprile 2006

1.
 - a) È vero che $\pi^2 + \pi + 1$ è trascendente ?
 - b) È vero che $f(\pi)$ è trascendente per ogni polinomio non costante $f \in \mathbb{Q}[X]$?
 - c) È vero che $f(\pi)$ è trascendente per ogni polinomio non costante $f \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})[X]$?
2. Provare che il centro $Z(G)$ di un gruppo G di ordine p^n (p primo) non può avere ordine p^{n-1} .
3. Sia $f = X^5 - 6X + 3 \in \mathbb{Q}[X]$.
 - a) Determinare il suo gruppo di Galois G_f .
 - b) Dire se $\sqrt[3]{5} \in \Delta_f$.
4. Determinare il gruppo di Galois del polinomio $f = X^4 + 3$ su $\mathbb{Q}$.

ESEMPIO DI SOLUZIONI

1. a) Se $\pi^2 + \pi + 1$ fosse algebrico, sarebbe radice di un polinomio $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ e la relazione $f(\pi^2 + \pi + 1) = 0$ implicherebbe anche l'algebricità di π .
b) Se $f(\pi)$ fosse algebrico, sarebbe radice di un polinomio $g(X) \in \mathbb{Q}[X]$ e la relazione $g(f(\pi)) = 0$ implicherebbe anche l'algebricità di π .
c) Se $f(\pi)$ fosse algebrico, con $f \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})[X]$ non costante, π sarebbe algebrico su $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$; e siccome $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ è algebrico su $\mathbb{Q}$, se ne dedurrebbe l'algebricità di π su $\mathbb{Q}$.
2. Se $Z(G)$ avesse ordine p^{n-1} , il quoziente $G/Z(G)$ avrebbe ordine primo p e quindi sarebbe ciclico; ma allora G sarebbe commutativo e quindi $Z(G)$ avrebbe ordine p^n , il che è una contraddizione.

3. a) Il polinomio $f = X^5 - 6X + 3$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$ per Eisenstein e ha $3 = 5 - 2$ radici reali, infatti $f' = 5X^4 - 6$ e $f(-\sqrt[4]{\frac{6}{5}}) > 0$ è un massimo relativo, mentre $f(\sqrt[4]{\frac{6}{5}}) < 0$ è un minimo relativo. Allora $\mathcal{G}_f = S_5$.
b) Poiché Δ_f è un'estensione normale di $\mathbb{Q}$, se fosse $\sqrt[5]{3} \in \Delta_f$ si avrebbe anche $\Delta_g \subseteq \Delta_f$, dove $g = X^5 - 3$ è il polinomio minimo di $\sqrt[5]{3}$ su $\mathbb{Q}$; e poiché anche Δ_g è un'estensione normale di $\mathbb{Q}$ il sottogruppo H di $\mathcal{G}_f$, corrispondente a Δ_g sarebbe normale. Ora, si ha $\Delta_g = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}, \zeta)$, dove ζ è una radice quinta primitiva di 1, quindi $[\Delta_g : \mathbb{Q}] = 5 \phi(5) = 20$; e allora, essendo

$$[\Delta_f : \Delta_g][\Delta_g : \mathbb{Q}] = [\Delta_f : \mathbb{Q}] = 120$$

H ha ordine $[\Delta_f : \Delta_g] = 6$. Ne segue che H e $\mathcal{G}_f/H$ sono risolubili perché di ordine rispettivamente $2 \cdot 3$ e $2^2 \cdot 5$ e allora anche $\mathcal{G}_f$ sarebbe risolubile, il che è assurdo.

4. Il polinomio $f(X) = X^4 + 3$ è irriducibile su $\mathbb{Q}$ per il criterio di Eisenstein. La sua risolvente cubica è $h(X) = X^3 - 12X$ e il suo campo delle radici è $\Delta_h = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. Quindi $m = [\Delta_h : \mathbb{Q}] = 2$.
Il polinomio f è irriducibile su $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, perché esso ha, nel dominio fattoriale $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3})[X]$, la scomposizione $(X^2 + i\sqrt{3})(X^2 - i\sqrt{3})$ e se ne avesse un'altra in $\mathbb{Q}(\sqrt{3})[X]$ essa condurrebbe a un'altra scomposizione in $\mathbb{Q}(i, \sqrt{3})[X]$.
E allora il gruppo di Galois di f su $\mathbb{Q}$ è D_8 .

Soluzione alternativa.

Il gruppo di Galois di f ha ordine 8 e i coniugati di $x = \sqrt[4]{12}$ sono $\pm x$ e $\pm ix$.

Gli elementi di $G = \mathcal{G}(f)$ sono allora

$$\begin{aligned} \sigma_1 : \begin{cases} x \rightarrow x \\ i \rightarrow i \end{cases} & \quad \sigma_2 : \begin{cases} x \rightarrow -x \\ i \rightarrow i \end{cases} & \quad \sigma_3 : \begin{cases} x \rightarrow ix \\ i \rightarrow i \end{cases} & \quad \sigma_4 : \begin{cases} x \rightarrow -ix \\ i \rightarrow i \end{cases} \\ \sigma_5 : \begin{cases} x \rightarrow x \\ i \rightarrow -i \end{cases} & \quad \sigma_6 : \begin{cases} x \rightarrow -x \\ i \rightarrow -i \end{cases} & \quad \sigma_7 : \begin{cases} x \rightarrow ix \\ i \rightarrow -i \end{cases} & \quad \sigma_8 : \begin{cases} x \rightarrow -ix \\ i \rightarrow -i \end{cases} \end{aligned}$$

ed è facile osservare che, se $a = \sigma_3$ e $b = \sigma_5$,

- a genera il sottogruppo $H = \{\sigma_1, \sigma_3, \sigma_2, \sigma_4\}$ e b genera il sottogruppo $H = \{\sigma_1, \sigma_5\}$;

- a e b generano l'intero G ;

- $ba = \sigma_8 = a^3b$; in particolare G non è commutativo;

Se ne deduce che G è il gruppo diedrale di ordine 8.